

PRÁCTICA 5

Elena Abreu Fernández y Tsan-Yu Wu



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

1. Cambios respecto a prácticas anteriores

Se han vuelto a modificar algunos aspectos de la indexación para la implementación de esta nueva práctica:

En esta ocasión hemos vuelto a cambiar la manera en la que se manejan los valores vacíos de ciertos cambios, optando por simplemente no indexarlos, corrigiendo así la versión anterior en la que se les aplicaba un valor por defecto.

También hemos modificado la indexación de amenities para que se añadan cada uno de los componentes de la propiedad en lugar de hacerlo en forma de lista, como hacíamos previamente. La motivación detrás de esto ha sido potenciar la eficacia de las facetas, pues esto hace posible que el usuario pueda filtrar sus búsquedas por elementos únicos como “wifi”, “coffee machine”, “oven”, etc., que antes aparecían como un único bloque.

Hemos cambiado la manera de guardar “host_since” también, para que se pueda filtrar los resultados por facetas por “año” (en lugar de cada fecha).

Además, hemos decidido unificar en un único índice IndexHost e IndexProperties, con el fin de facilitar las búsquedas, consultas y filtración por facetas.

2. Creación de facetas

Tras analizar los campos relativos a Properties, se decidió crear las siguientes facetas:

“Neighbourhood_heir”, “property_type”, “amenities”, “bedrooms” y “bathrooms”, se han guardado como facetas categóricas. Las dos primeras por su clara naturaleza como categorías (de ahí que en un principio se guarden como StringField), el resto, aunque no sean de este tipo, tratan características que el usuario puede querer concretar en su búsqueda de manera esencial. En el caso de Neighbourhood_hier se ha creado como una faceta jerarquizada de dos niveles:

- Neighbourhood_group_cleansed: con tres valores posibles de zonas de Los Ángeles.
- Neighbourhood_cleansed: barrios de Los Ángeles.

También se crearon facetas numéricas para “price” y “reviews_scores_rating” usando DoubleRange. Ambas nos parecieron interesantes para enriquecer la experiencia de usuario, sobre todo el precio que se ha agrupado en 4 rangos : 0 - 100, 101-200, 201-500, 500+. También se creó la faceta por rangos correspondiente para las puntuaciones de los apartamentos con la idea de que el usuario pudiese dejar fuera de sus resultados las que menos puntuaciones tuviesen, sin embargo, tras algunas pruebas observamos que todos los apartamentos indexados aparecían en el rango de 4-5 estrellas, por lo que finalmente decidimos no mostrar esta faceta al no aportar información nueva al usuario.

Tras analizar los campos relativos a Host, se decidió crear las siguientes facetas:

“host_since”, “host_location”, “host_neighbourhood”, “host_is_superhost” son campos que nos parecen útiles y que le ayudará al usuario cuando quiera filtrar los resultados de su

consulta. No creamos facetas con `host_name` porque creemos que no le importa al usuario como se llama el host de la habitación o del apartamento.

3. Aplicación de facetas en las búsquedas

Para realizar una interfaz que sea interactiva, creamos la función `indexSearch` preguntándole al usuario cuál es su consulta y preguntándole otra vez si quiere aplicar alguna faceta después de enseñarle los resultados con mejor similarity score. Para que el usuario pueda buscar cosas en cualquier campo que sean relevantes de la consulta, almacenamos los `QueryParser(s)` en una lista y cuando recibamos una consulta, buscaremos en cada campo en ella. En esta lista tenemos los campos: “`host_about`”, “`host_location`”, “`host_neighbourhood`”, “`property_type`”, “`bathrooms_text`”, “`description`”, “`neighbourhood_overview`”, “`neighbourhood_hier`”, “`amenities`” que contienen información útiles sobre el alojamiento. Después de encontrar los resultados más relevantes en cada campo, utilizamos dos for loops para encontrar los top 10 (o cualquier número) documentos. Luego, le preguntamos al usuario si quiere aplicar facetas, usando while loop que terminará cuando el usuario dice no.

En caso de que el usuario decida aplicar una faceta se le muestra una lista numerada de las facetas disponibles para aplicar, se introduce el número correspondiente a la faceta que interesa y a continuación el usuario podrá ver qué valores tiene esa faceta y, en el caso de las categóricas, cuántos resultados corresponden a cada uno de estos valores. La faceta `price` se trata como un caso especial: se definen manualmente una serie de rangos (0–100, 101–200, 201–500, 500+) y el filtrado se realiza mediante una consulta de rango (`DoublePoint.newRangeQuery`) combinada con la consulta original. Mostramos un ejemplo para que se entienda mejor bajo la consulta “apartment with pool”:

```
Opciones:
1. Aplicar facetas
2. Ordenar resultados
3. Realizar otra búsqueda
4. Salir
1

--- FACETAS DISPONIBLES ---
1) host_since
2) neighbourhood_hier
3) property_type
4) host_is_superhost
5) host_neighbourhood
6) bedrooms
7) host_location
8) bathrooms
9) amenities
10) price
Seleccione nº de faceta o 0 para salir:
3

Valores para la faceta: property_type
1) Entire home (91)
2) Entire rental unit (60)
3) Private room in home (44)
Seleccione un valor:
3

--- RESULTADOS FILTRADOS ---
```

Tras seleccionar el “filtro” que se quiere aplicar, se le devuelven al usuario los top 10 documentos que cumplen los requisitos de la consulta original y los seleccionados en la faceta. Por último, hemos añadido la posibilidad de aplicar varias facetas simultáneamente.

4. Más aspectos de la aplicación

Además de poder aplicar varias facetas para filtrar sus búsquedas, al usuario se le da la posibilidad de ordenar los resultados, bien por precio (ascendente) o bien por puntuación de reseñas (descendente), con vistas a mejorar la experiencia de usuario. Para implementarlo se ha usado los `SortField` vistos en la práctica anterior.

Así, se ha ampliado el menú de opciones de la siguiente forma:

```
--- FACETAS DISPONIBLES ---
1) host_since
2) neighbourhood_hier
3) property_type
4) host_is_superhost
5) host_neighbourhood
6) bedrooms
7) host_location
8) bathrooms
9) amenities
10) price

| ORDENACIONES DISPONIBLES
-----+-----
| 1) Puntuación reseñas (descendente)
| 2) Precio ascendente

Opciones:
1. Aplicar facetas
2. Ordenar resultados
3. Realizar otra búsqueda
4. Salir
```

Mencionar también que hemos decidido usar un `StandardAnalyzer` para nuestra aplicación pues hemos considerado que es lo suficientemente robusto para el texto con el que trabajamos. Consideramos también el uso del `EnglishAnalyzer` por ser más específico, pero finalmente rechazamos la idea debido a que tratamos muchos nombres propios que pueden verse afectados por el stemming más agresivo de este analizador.

También hemos optado por usar `ClassicSimilarity` por seguir en la línea de prácticas anteriores, además del hecho de que funciona bien con nuestros datos y genera un podio de resultados bastante coherente.

5. Creación de búsqueda avanzada

Al final creamos la funcionalidad de búsqueda avanzada, donde el usuario puede buscar en un campo definido, como `amenities`, `host_about`, `description` (los 3 campos nos parece más interesante si queremos buscar una habitación) y también cualquier lugar (en todos campos). El usuario puede elegir qué campo quiere consultar, es posible que el usuario use

varios campos y añade más contenido si elige el campo otra vez, por ejemplo:

```
Cualquier lugar:
room with a private bathroom
Quiere usar los otros campos también? (si/no)
sí
Elegir uno de los campos que quiere usar:
1) Cualquier lugar
2) En amenities
3) En description
4) En host_about
1
El valor en este campo:
room with a private bathroom
Cualquier lugar:
and shared kitchen
```

después usamos también “amenities”, con valor: extra pillow, parking. Si queremos ya buscar los resultados, dejamos de usar cualquier campo. Le enseña el programa al usuario cuales ha entrado en cada campo, en este ejemplo:

```
Quiere usar los otros campos también? (si/no)
no
Búsqueda avanzada:
Cualquier lugar:
room with a private bathroom and shared kitchen
En amenities:
extra pillow, parking
```

Luego le enseña los resultados.

6.Trabajo en grupo

Elena Abreu ha realizado las facetas relacionadas con Properties, ha añadido las funcionalidades de filtrado de búsqueda por facetas, ha añadido las funcionalidades de ordenación y ha implementado la faceta jerárquica.

Tsan-Yu Wu ha realizado las facetas relacionadas con Hosts y ha añadido las funcionalidades de consulta, mostrar top resultados, filtrar por facetas y búsqueda avanzada.